程序设计综合实验

武汉理工大学计算机科学与技术学院

实验五：计费管理系统的数据动态存储管理

实验五：计费管理系统的数据动态存储管理

迭代的实验任务：

实验3：实现卡管理：添加卡、查询卡（文件+结构体数组）

实验4：实现卡管理：添加卡、查询卡（链表）

实验5：实现卡管理：添加卡、查询卡（链表+文件）

实验五：计费管理系统的数据动态存储管理

迭代的实验任务：

实验3：实现卡管理：**添加卡**、**查询卡**（文件+结构体数组）

实验4：实现卡管理：**添加卡**、**查询卡**（链表）

实验5：实现卡管理：**添加卡**、**查询卡**（**链表+文件**）

（1）**添加卡**：定义**链表**结构，将**卡**信息保存在链表中，然后写入**卡**信息**文件**。

（2）**查询卡**：先将**卡**信息**文件**中的**卡**信息保存到**链表**中，再根据用户输入的**卡号**，在**链表**中查询卡号相同的**卡**信息，并以列表的格式显示在控制台中。

实验五：计费管理系统的数据动态存储管理

迭代的实验任务：

实验3：实现卡管理：**添加卡**、**查询卡**（文件+结构体数组）

- 文件读写，数据块I/O：**fread**与**fwrite**（二进制文件）

```
size_t fread(void *buffer, size_t size, size_t count, FILE *fp)
size_t fwrite(void *buffer, size_t size, size_t count, FILE *fp)
```

- 文件读写，格式化I/O：**fscanf**与**fprintf**（文本文件）

```
int fscanf (FILE *fp, const char *format [,address,…])
int fprintf (FILE *fp, const char *format [,argument,…])
```

实验5：实现卡管理：**添加卡**、**查询卡**（**链表+文件**）

文件读写，格式化I/O：fscanf与fprintf（文本文件）

(1) 获取保存卡信息的文件路径，即工程目录下的card.txt文件。

(2) 获取添加的卡信息。

文件存储路径设计

将保存卡信息的文本文件命名为card，将card.txt文件保存到工程目录下的data文件夹下。

(3) 将每个卡信息组装成一条字符串，一张卡的每个信息间用“##”分隔。

(4) 将保存的卡信息的字符串写到工程目录下的card.txt文件末尾。

学生信息在文件中的保存格式如下：

卡号##密码##状态##开卡时间##截止时间##累积金额##最后使用时间##使用次数##当前余额##删除标识

card.txt - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
test1##123##0##2013-08-25 16:57##2014-08-25 16:57##50.0##2013-08-25 16:57##0##50.0##0
test2##123##0##2013-08-25 16:57##2014-08-25 16:57##50.0##2013-08-25 16:57##0##50.0##0
```

图13-6 学生信息在文件中的保存格式

fprintf

输出格式： 按设计思路中的存储格式输出，即

“%s##%s##%d##%s##%s##%.1f##%s##%d##%.1f##%d\n”

2、查询卡（链表）

在“查询卡(结构体数组)”迭代中，实现了从结构体数组中查询卡号相同的卡信息。

上一次迭代“添加卡(链表)”中，修改了卡信息的保存方式，将添加的卡信息保存到card_service.c文件中的卡信息链表cardList中。

本次迭代将实现两种方式的查找。

方式一：遍历卡信息链表cardList，从卡信息链表中查询卡号相同的卡信息，实现“查询卡”功能。

方式二：根据输入的卡号，采用模糊查询，从卡信息链表cardList中查询卡信息，并以列表的格式显示在界面上。

精确查询

```
----------菜单----------
1.添加卡
2.查询卡
3.上机
4.下机
5.充值
6.退费
7.查询统计
8.注销卡
0.退出
请选择菜单项编号（0~8）：2
----------查询卡----------
请输入查询的卡号(长度为1~18):test
卡号      状态      余额      累计使用        使用次数        上次使用时间
test      0         50.0      50.0            0               2013-08-26 11:38
```

模糊查询

```
----------菜单----------
1.添加卡
2.查询卡
3.上机
4.下机
5.充值
6.退费
7.查询统计
8.注销卡
0.退出
请选择菜单项编号（0~8）：2
----------查询卡----------
请输入查询的卡号(长度为1~18):t
卡号      状态      余额      累计使用      使用次数      上次使用时间
test1     0         50.0      50.0          0             2013-10-25 19:01
test2     0         20.0      20.0          0             2013-10-25 19:01
```

实验五：计费管理系统的数据动态存储管理

实现卡管理：添加卡、查询卡（链表+文件）

（保留前面实验的代码，构造新函数编码实现）

	项目名称	实验内容	交付物
第5次	计费管理系统的数据动态存储管理	（1）定义链表结构，将卡的信息保存在链表中，然后写入卡信息文件。 （2）查询卡时，先将卡信息文件中的卡信息保存到链表中，再根据用户输入的卡号，在链表中查询卡号相同的卡信息，并以列表的格式显示在控制台中。	代码 + 运行截图 + 文件截图

测试用例：分别输入菜单编号1、2；进而

添加卡（密码正常/超长/重复卡号）；查询卡（存在/不存在）

实验五：计费管理系统的数据动态存储管理

测试用例：

一、输入菜单编号1，然后

1. 输入正常卡号、密码、金额
2. 输入超长卡号，正常密码、金额
3. 输入超长密码，正常卡号、金额
4. 输入非法金额，正常卡号、密码
5. 输入系统中已存在的卡号，正常密码、金额

二、输入菜单编号2，然后

1. 输入系统中存在的正常卡号
2. 输入超长卡号
3. 输入系统中不存在的正常卡号

验收要求：本次实验的正常运行需包含上述测试用例